Indications des examens des parathyroïdes et des corticosurrénales

Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie parathyroïdienne au ^{99m}Tc-MIBI (double phase, soustraction, TEMP/TDM), DIPO, TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine, scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol

À RETENIR

- Le diagnostic de l'HPT est **biologique** (hypercalcémie corrigée, PTH normale ou élevée) : l'imagerie est **localisatrice** (guide la chirurgie) et sa négativité **n'exclut pas** le diagnostic.
- **1re intention** : échographie cervicale (Se **75 %**) + scintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI ; **2e intention** : TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine et TDM multiphasique.
- Scintigraphie MIBI : HPT primaire avant 1re chirurgie (chirurgie ciblée, mini-invasive), **avant toute réintervention** (impérative), ectopie (**15–20 %**), HPT secondaire/tertiaire (glandes surnuméraires **10 %**, glande à préserver), **systématique avant DIPO**.
- **Double phase** : précoce **15–20 min** (thyroïde), tardive **2–4 h** (parathyroïde) — faux négatifs si wash-out rapide ou hyperplasie ; **soustraction** (TcO_4^- ou ^{123}I) : image thyroïdienne de référence, immobilité ≥ **45 min**, éviction iodée.
- SPECT/CT recommandée ; champ des mastoïdes au myocarde ; avant-bras si greffe.
- Performances : Se **90 %** / Sp **100 %** si adénome **> 500 mg** ; faux négatifs si **< 8 mm** / **< 300 mg** ; HPT secondaire : Se **40–50 %**.
- **TEP fluorocholine** : imagerie discordante ou négative, scintigraphie douteuse, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie ; **pas de fixation sur la thyroïde saine** ; images à **10** et **60 min**.
- **DIPO** : **37 MBq** de MIBI, foyer ≥ **20 %** au-dessus du bruit de fond ; réintervention ou chirurgie mini-invasive ; inutile en exploration cervicale classique.
- **^{131}I-norcholestérol** : Cushing (basal), hyperandrogénie (basal + freinage), hyperaldostéronisme primaire (freinage faible), incidentalome (basal) ; + hypercorticisme résiduel postopératoire, histologie douteuse.
- Norcholestérol : basal **J4 + J7** ; freinage **J2 + J4** ; saturation thyroïdienne, laxatifs, colestyramine ; spironolactone arrêtée **6 semaines** ; **6 semaines** après une MIBG ; CI : grossesse, allaitement.
- Lecture : **unilatéral extinctif** = adénome (Cushing, Conn) ; **bilatéral symétrique** = hyperplasie ; **absence de fixation** = corticosurrénalome malin, tumeur non corticosurrénalienne ou métastase.

Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
HPT primaire prouvée biologiquement, chirurgie envisagée	Échographie cervicale + scintigraphie ^{99m}Tc-MIBI (double phase ou soustraction, SPECT/CT)	Adénome unique (P3 inférieure **85 %**), adénomes multiples, ectopie → voie d'abord, chirurgie mini-invasive	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine ; TDM multiphasique
Échographie et scintigraphie négatives ou discordantes ; scintigraphie douteuse ; PTH peu élevée ; adénome infracentimétrique ; hyperplasie	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine	Foyer parathyroïdien (pas de fixation thyroïdienne)	TDM multiphasique (préférée à l'IRM)
HPT persistante ou récidivante après chirurgie (avant réintervention)	Scintigraphie (impérative) + échographie	Glande résiduelle, ectopique, surnuméraire, foyer brachial	TDM, IRM ; TEP choline ; DIPO
HPT secondaire (IRC, dialyse) ou tertiaire (après greffe rénale) avant chirurgie	Échographie + scintigraphie (thyroïde, cou haut, médiastin, avant-bras si greffe)	Ectopies, glandes surnuméraires, glande la moins pathologique à préserver	TDM / IRM pour une ectopie (sans SPECT/CT)
Foyer ectopique médiastinal à la scintigraphie sans SPECT/CT	TDM cervico-thoracique	Localisation anatomique → chirurgie médiastinale d'emblée	IRM

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Parathyroïdectomie mini-invasive radioguidée	DIPO (MIBI **37 MBq**) après scintigraphie préopératoire	Foyer ≥ 20 % au-dessus du BDF ; chute de la PTH peropératoire	Chirurgie conventionnelle (exploration des 4 glandes)
Retentissement osseux de l'HPT	Scintigraphie osseuse	« Super bone scan » métabolique, tumeurs brunes, fractures	Radiographies
Syndrome de Cushing ACTH-indépendant (surrénalien)	Scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol en conditions basales	Unilatéral extinctif (adénome) / bilatéral (hyperplasie) / absence (corticosurrénalome malin)	TDM surrénalienne (imagerie anatomique de 1re intention) réf.
Hyperaldostéronisme primaire	Norcholestérol sous freinage faible (dexaméthasone 2 mg/j)	Adénome de Conn (unilatéral) / hyperplasie bilatérale idiopathique / macronodulaire	Cathétérisme des veines surrénaliennes (référence pour la latéralisation) réf.
Hyperandrogénie	Norcholestérol en basal et sous freinage	Origine surrénalienne (hyperplasie, adénome, corticosurrénalome) ou ovarienne (SOPK, hyperthécose)	—
Incidentalome surrénalien (uni- ou bilatéral)	Norcholestérol en conditions basales	Adénome infraclinique de Cushing (extinctif), tumeur non corticosurrénalienne, corticosurrénalome, métastases	TDM
Hypercorticisme résiduel postopératoire ; histologie douteuse	Norcholestérol	Tissu corticosurrénalien fonctionnel résiduel	—
Masse surrénalienne sécrétant des catécholamines (phéochromocytome) réf.	Pas le norcholestérol : ^{123}I-MIBG ou ^{18}F-DOPA (médullosurrénale) réf.	Tumeur chromaffine réf.	—

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Ostéopathies métaboliques*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

I. Parathyroïdes

1. Scintigraphie parathyroïdienne au ^{99m}Tc-MIBI (double phase, soustraction, TEMP/TDM)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Imagerie fonctionnelle du tissu parathyroïdien **hyperfonctionnel** (adénome ou hyperplasie) : le MIBI (cation lipophile, **740–750 MBq**) est séquestré dans les **mitochondries des cellules oxyphiles** alors que la thyroïde le relargue vite (T½ **30 min**) → double phase ; ou soustraction d'une image thyroïdienne ($^{99m}TcO_4^-$ ou ^{123}I).
Indications	• **HPT primaire avérée biologiquement** (+++) : localiser le tissu hyperfonctionnel pour **guider le geste opératoire** et ↓ le temps d'intervention ; associée à l'échographie, elle est indispensable pour une **chirurgie ciblée (mini-invasive)** (résultat concordant = lésion focale unique). • **Avant toute réintervention** pour HPT persistante ou récidivante (« impérative »). • Localiser un **adénome ectopique** et aller vers une chirurgie médiastinale d'emblée (thoracotomie de 1re intention si ectopie médiastinale). • **HPT secondaire ou tertiaire** : chirurgie de principe bilatérale, mais scintigraphie pour repérer les **ectopies** et les **glandes surnuméraires** (**10 %**), en cas de récidive ou de réintervention, chez l'insuffisant rénal (greffe : l'hypercalcémie menace le greffon), et pour **choisir le tissu à préserver** (glande la moins pathologique : moignon ou autogreffe). • **Systématique avant DIPO**. • Buts : guider la voie d'abord, dépister une ectopie, éviter la chirurgie bilatérale, réduire le temps opératoire, ↓ la morbidité.

Rubrique	Contenu
Indications particulières / situations de 2e intention	• **Choix du protocole** (pas de standardisation ; résultats proches) : double phase (1 seule injection) ; soustraction double traceur TcO_4^-/MIBI ou double isotope ^{123}I/MIBI (acquisition simultanée) ; technique combinée ; variante $^{201}Tl/TcO_4^-$; AFSD supplantée par la SPECT/CT. • **SPECT/CT recommandée** : ectopie, localisation antéro-postérieure, ↓ faux positifs (adénopathie, nodule thyroïdien) et faux négatifs ; correction d'atténuation. • Champ indispensable : **cervico-médiastinal** (pointes des mastoïdes → myocarde) ; **avant-bras** si greffe antébrachiale. • Tétrofosmine (Myoview) : clairance thyroïdienne lente → plutôt en soustraction (double phase et AFSD inappropriés). • $KClO_4$ pour ↑ le wash-out thyroïdien.
Non-indications et limites	• **Aucune place pour le diagnostic positif** ; une scintigraphie négative n'exclut pas l'HPT. • « Systématique en 1re intention ? quel intérêt si la localisation chirurgicale seule est correcte dans **> 95 %** des cas ? » (question des notes) ; inutile si exploration classique des 4 glandes sous AG prévue. • Faux négatifs : mouvement, mauvais marquage ; adénome **< 8 mm** ou **< 300 mg**, nécrosé, hémorragique, kystique, pauvre en cellules oxyphiles, à **wash-out rapide** (double phase) ; ectopique, multiglandulaire ; **hyperplasie** ; HPT secondaire (glandes hyperplasiques : Se **40–50 %** ; fixation ↓ sous calcimimétiques ou vitamine D) ; fixation thyroïdienne altérée (saturation iodée, traitement hormonal). • Faux positifs : nodule thyroïdien bénin ou malin fixant le MIBI, adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune.
Contre-indications et précautions	• **Grossesse** : CI relative — sauf HPT maligne avec hypercalcémie menaçant le pronostic vital et chirurgie urgente avec échographie négative ou douteuse. • **Allaitement** : ^{99m}Tc → interruption **24 h** ; ^{123}I → 3 semaines ; ^{201}Tl → arrêt définitif. • Soustraction : éviction iodée (examen différé de **4–6 semaines** après PDC iodé), arrêt de la LT4 **2 semaines**, des ATS (> 40 mg) **5 jours** ; immobilité absolue (≥ **45 min**) ; accès veineux sécurisé si 2 injections. • HPT secondaire : arrêt des calcimimétiques **2 semaines** et de la vitamine D **1 semaine**. • Recueillir biologie, imagerie antérieure, CRO/CRA si réintervention ; palper le cou (nodule thyroïdien).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• **Double phase** : foyer d'hyperfixation **précoce** de siège parathyroïdien, qui **s'intensifie et persiste sur les images tardives** alors que la thyroïde se lave. • **Soustraction** : tout foyer résiduel, cervical ou médiastinal, en dehors des fixations physiologiques = glande pathologique. • Siège : adjacent à la thyroïde, le plus souvent inférieur (**85 %**) ; ectopies **15–20 %** (péricarde, thymus, rétro-œsophagien, cervical haut, bifurcation carotidienne, intrathyroïdien **3–5 %**). • Performances : Se **90 %**, Sp **100 %** si adénome **> 500 mg** ; Se globale **68–86 %** (dépend du poids et de la PTH) ; soustraction : + **5–20 %** de Se ; échographie **75 %** ; TDM/IRM **80 %** (TDM multiphasique 80–90 %).
Moment de réalisation	Une fois l'HPT avérée biologiquement et l'indication chirurgicale retenue réf., avant la 1re intervention ou toute réintervention. Double phase : précoce **15–20 min** (ou 10–20 min), tardive **2–4 h** (ou 2–3 h selon un autre passage des notes). Soustraction : TcO_4^- → 10–15 min → image ; MIBI 15 min plus tard → 5–10 min → image.

Choix du protocole	Soustraction (TcO_4^- ou ^{123}I + MIBI)	Double phase (MIBI seul)
Avantages	Image thyroïdienne de référence (nodule thyroïdien) ; temps ↓ ; acquisition simultanée en double isotope (pas d'artéfact de mouvement)	Une seule injection ; aucun traitement d'image
Inconvénients	Immobilité (**45 min**) ; fenêtres étroites (**5 %**) ; occupation de la caméra ; précautions de la scintigraphie thyroïdienne (iode, hormones) ; coût de l'^{123}I	Pas d'image thyroïdienne ; faux négatifs si wash-out rapide ou peu de cellules oxyphiles ; temps ↑

Rappel — indications chirurgicales de l'HPT primaire (qui déclenchent la demande d'imagerie) : calcémie **> 110 mg/L** (**2,75 mmol/L**) ; calciurie des 24 h **> 10 mmol/24 h** (« > 150 » dans le schéma récapitulatif) ; DFG **< 30 mL/min** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel DFG < 60 mL/min (ancien critère : ↓ de 30 % de la clairance)* ; T-score **< −2,5** ; âge **< 50 ans** ; complications (lithiase, néphrocalcinose, atteinte osseuse, chondrocalcinose). La scintigraphie osseuse n'est pas un examen de localisation mais montre le retentissement (super bone scan, tumeurs brunes, fractures).

Moyen mnémotechnique — Indications de la scintigraphie parathyroïdienne : « **PREMIÈRE, RE-, ECTO-, SECONDAIRE, DIPO** » : 1re chirurgie ciblée, réintervention, ectopie, HPT secondaire/tertiaire, avant DIPO. Double phase : « **la thyroïde se lave, l'adénome garde** ».

Sources : *L'hyperparathyroïdie, Activités injectées et dosimétrie, Ostéopathies métaboliques, Le cancer différencié de la thyroïde*

2. TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine (et autres traceurs TEP des parathyroïdes)

Rubrique	Contenu
En une phrase	La fluorocholine, analogue de la choline (précurseur des **phospholipides membranaires** ; choline kinase activée par la sécrétion de PTH), s'accumule dans l'adénome ou l'hyperplasie et **ne se fixe pas sur la thyroïde saine** → gain de sensibilité et meilleure résolution spatiale.
Indications	• **2e intention** : échographie cervicale et scintigraphie **discordantes ou négatives**. • **Scintigraphie douteuse**. • **PTH faiblement élevée**. • **Adénome infracentimétrique**. • **Hyperplasie**. • Les recommandations EANM (2021) admettent aussi la TEP fluorocholine en 1re intention lorsqu'elle est disponible. réf.
Indications particulières / situations de 2e intention	Ordre de performance des traceurs TEP : **^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG** (**400 MBq** ; ^{11}C : T½ **20 min**, **2 mSv** ; ^{18}F : **110 min**, **10 mSv**).
Non-indications et limites	• Aucune place pour le diagnostic positif de l'HPT. • Fixation physiologique hépatique +++. • Réciproquement, l'adénome parathyroïdien est un **faux positif** connu de la TEP choline faite pour la prostate.
Contre-indications et précautions	Jeûne **non nécessaire** (à la différence de la TEP choline prostatique : jeûne ≥ 4 h) ; éviter au maximum les efforts (mouvements, parole) ; grossesse : contre-indication relative (examen irradiant) réf. .
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Foyer hyperfixant de siège parathyroïdien, eutopique ou ectopique, sur un champ de la mandibule à la carène.
Moment de réalisation	Après une imagerie de 1re intention négative, discordante ou douteuse ; acquisitions **précoce à 10 min** (NB !) et **tardive à 60 min**.

Sources : *L'hyperparathyroïdie, Activités injectées et dosimétrie, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

3. Détection isotopique peropératoire (DIPO) au ^{99m}Tc-MIBI

Rubrique	Contenu
En une phrase	Parathyroïdectomie **mini-invasive radioguidée** (MIRP) : injection IV de MIBI (**37 MBq** = 1 mCi) puis repérage de l'adénome à la sonde γ peropératoire.
Indications	• **Réinterventions**. • Chirurgie **mini-invasive** en 1re intention (adénome unique localisé au préalable).

Rubrique	Contenu
Non-indications et limites	• **Inutile** en cas d'approche classique sous anesthésie générale explorant tous les sites. • Mesure sensible à l'angle d'application de la sonde et au protocole (délai d'injection).
Contre-indications et précautions	**Scintigraphie parathyroïdienne systématique avant** la DIPO.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Adénome = foyer de radioactivité au moins **20 %** au-dessus du bruit de fond ; dosage peropératoire de la PTH à **10–20–30 min** → chute rapide (selon la fonction rénale).
Moment de réalisation	Injection **1 à 2 h** avant l'intervention, ou en préopératoire immédiat.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

II. Corticosurrénales

4. Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol

Rubrique	Contenu
En une phrase	Imagerie fonctionnelle de la captation du **cholestérol radiomarqué** (^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol, **37 MBq** IV lente), transporté par les LDL et capté par les récepteurs LDL des 3 couches (glomérulée, fasciculée, réticulée) ; captation **stimulée par l'ACTH**, inhibée par sa baisse → examen en conditions basales ou après freinage.
Indications	• **Hypercorticisme non freinable — syndrome de Cushing** (conditions **basales**) : ACTH-indépendant (adénome souvent unilatéral et extinctif ; hyperplasie souvent bilatérale ; corticosurrénalome malin extinctif) ; ACTH-dépendant (adénome corticotrope, sécrétion ectopique : carcinoïde bronchique). • **Hyperandrogénie** (**basal et sous freinage**) : surrénalienne (hyperplasie congénitale bilatérale, tumeurs virilisantes) ou gonadique (tumeurs virilisantes, SOPK, hyperthécose ovarienne). • **Hyperaldostéronisme primaire** (**freinage faible**) : adénome de Conn (unilatéral), hyperplasie bilatérale idiopathique, HTA freinable, carcinome. • **Incidentalome surrénalien** (conditions **basales**) : adénome infraclinique de Cushing (extinctif), corticosurrénalome malin, tumeurs non corticosurrénaliennes. • Intérêt : **diagnostic étiologique** (uni- ou bilatéralité fonctionnelle) ; **guide la thérapeutique** (lésion unique → chirurgie) ; **histologie douteuse** ; **postopératoire** en cas d'hypercorticisme résiduel.
Indications particulières / situations de 2e intention	Le choix des conditions découle de l'indication : **basal** (Cushing, incidentalome) ; **freinage faible** par dexaméthasone **2 mg/j** de J−2 à la dernière acquisition (hyperaldostéronisme) ; **les deux** (hyperandrogénie). Si un test de freinage biologique vient d'être fait, espacer la scintigraphie en conditions basales.
Non-indications et limites	• L'absence de fixation ne tranche pas entre corticosurrénalome malin, tumeur non corticosurrénalienne et métastase. • Superposition des fixations physiologiques : intestin (→ acquisitions postérieures, laxatifs), foie (→ colestyramine), vésicule (→ profils) ; interactions médicamenteuses (corticoïdes) et métaboliques (hypercholestérolémie) ; problème de radiomarquage. • Phéochromocytome (médullosurrénale) : ^{123}I-MIBG ou ^{18}F-DOPA, pas le norcholestérol. réf. • Cushing ACTH-dépendant : la source d'ACTH se localise par l'IRM hypophysaire et le cathétérisme des sinus pétreux inférieurs, ou, en cas de sécrétion ectopique, par la TDM et l'imagerie des récepteurs de la somatostatine. réf. • Hyperaldostéronisme primaire : le cathétérisme des veines surrénaliennes reste la référence pour la latéralisation. réf.

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	• **CI** : grossesse, allaitement ; antécédent d'hypersensibilité lors d'un précédent examen au norcholestérol (prévoir antihistaminiques, corticoïdes, voire adrénaline). • Délai de **6 semaines** après une scintigraphie à la MIBG ; rechercher hypercholestérolémie, surcharge iodée, traitement anticortisolique. • Arrêts : spironolactone **6 semaines** ; diurétiques ± β-bloquants **1 semaine** (↓ fixation) ; anticalciques / IEC **48 h** (↑ fixation). • Saturation thyroïdienne : Lugol 1 % **30 gouttes/j** de J−2 à J+7 (ou KI **130 mg**/j J−1 à J+5, ou perchlorate **400 mg** × 2/j H−1 à J+3) ; laxatifs (Duphalac) de J−2 à la dernière acquisition ; colestyramine à partir de 48 h post-injection ; surveillance de la TA si freinage.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Normal : basal → fixation surrénalienne bilatérale, hépatobiliaire et intestinale ; freinage → pas de visualisation précoce, discrète fixation tardive bilatérale et symétrique = **échappement à J4**. • **Cushing** : unilatéral extinctif → adénome ; bilatéral symétrique intense → hyperplasie ; bilatéral asymétrique → hyperplasie macronodulaire ; absence bilatérale → corticosurrénalome malin. • **Hyperaldostéronisme** : unilatéral → Conn ; bilatéral symétrique → hyperplasie idiopathique ; asymétrique → macronodulaire ; faible ou absent → HAP freinable ou corticosurrénalome. • **Hyperandrogénie** (sous freinage) : bilatéral précoce → hyperplasie ± SOPK ; unilatéral précoce → adénome ; faible/absent → corticosurrénalome ; fixation ovarienne → SOPK ou hyperthécose ; aspect normal → origine iatrogène ou hypersensibilité aux androgènes. • **Incidentalome** : homolatéral avec extinction controlatérale → adénome infraclinique de Cushing ; bilatéral asymétrique (tumorale +++) → adénome bénin ; bilatéral symétrique → tumeur non corticosurrénalienne ; absence ou faible fixation → tumeur non corticosurrénalienne ou corticosurrénalome malin. Incidentalome bilatéral : absence → métastases ; symétrique → adénomes bénins ; asymétrique → adénome + tumeur non fixante.
Moment de réalisation	Conditions basales : statiques à **J+4 et J+7** (± J+10) ; freinage faible : **J+2 et J+4** (± J+7) — à J+4 : échappement au freinage ; statiques de **15 min** antérieure + postérieure ± profil, collimateur haute énergie, repérage rénal au ^{99m}Tc-DTPA.

Moyen mnémotechnique — Les 4 indications et leurs conditions : « **Cushing et Incidentalome au repos, Conn sous Dexa, Androgènes les deux** ». Les jours : « **4 et 7** au repos, **2 et 4** sous dexaméthasone ». Lecture : « **un seul allumé et l'autre éteint = adénome ; deux allumés = hyperplasie ; aucun = méfiance (malin)** ».

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le rôle de l'imagerie dans l'hyperparathyroïdie ?	Uniquement localisateur (guider la chirurgie) ; le diagnostic est biologique ; une imagerie négative n'exclut pas l'HPT.
2. Citez les indications de la scintigraphie parathyroïdienne au MIBI.	HPT primaire avant 1re chirurgie (chirurgie ciblée), avant toute réintervention, recherche d'ectopie, HPT secondaire/tertiaire (ectopies, surnuméraires, glande à préserver), systématique avant DIPO.
3. Quels examens en 1re et en 2e intention dans l'HPT primaire ?	1re : échographie cervicale + scintigraphie MIBI ; 2e : TEP-TDM fluorocholine et TDM multiphasique.
4. Principe et délais du protocole double phase ?	MIBI retenu par les mitochondries des cellules oxyphiles, lavé vite par la thyroïde (T½ 30 min) ; précoce 15–20 min, tardive 2–4 h.
5. Avantages et inconvénients de la soustraction par rapport à la double phase ?	Image thyroïdienne de référence, temps ↓ ; mais immobilité 45 min, fenêtres étroites, éviction iodée, coût de l'^{123}I.
6. Causes de faux négatifs de la scintigraphie parathyroïdienne ?	Adénome < 8 mm / < 300 mg, nécrosé, kystique, pauvre en oxyphiles, wash-out rapide ; hyperplasie ; ectopie, multiglandulaire ; calcimimétiques ; mouvement, mauvais marquage.
7. Quand demander une TEP-TDM à la fluorocholine ?	Échographie et scintigraphie négatives ou discordantes, scintigraphie douteuse, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie.
8. Indications et critère positif de la DIPO ?	Réintervention ou chirurgie mini-invasive ; 37 MBq MIBI 1–2 h avant ; foyer ≥ 20 % au-dessus du BDF ; scintigraphie préalable systématique.
9. Contre-indications de la scintigraphie parathyroïdienne ?	Grossesse (CI relative sauf urgence vitale) ; allaitement : interruption 24 h (^{99m}Tc), ≈ 3 semaines (^{123}I), arrêt définitif (^{201}Tl).
10. Citez les indications de la scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol et leurs conditions.	Cushing (basal), hyperandrogénie (basal + freinage), hyperaldostéronisme primaire (freinage faible), incidentalome (basal) ; + hypercorticisme résiduel post-opératoire, histologie douteuse.
11. Quels médicaments arrêter avant un norcholestérol, et combien de temps ?	Spironolactone 6 semaines ; diurétiques ± β-bloquants 1 semaine ; anticalciques / IEC 48 h ; délai de 6 semaines après une MIBG.
12. Hyperaldostéronisme : fixation unilatérale sous freinage ? bilatérale symétrique ?	Adénome de Conn ; hyperplasie bilatérale idiopathique.